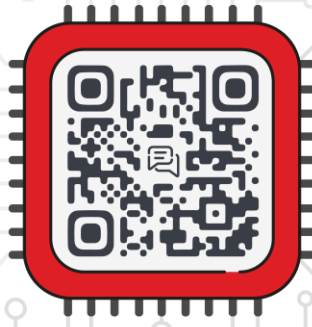




عملي

2



5



750 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المربعات الصغرى

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 20/4/2026

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعونا نتعرف على العناوين الرئيسية في المحاضرة:

- تذكرة بأنواع المعادلات الحسابية [1]
- تدريبات على طريقة المربعات الصغرى [2]

المعادلات نوعان :

1. معادلات جبرية (حدودية):

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

وهنا • يجب أن لا يحتوي على كسر أو جذر أو دوال أخرى مثل: $[\sin x, \sqrt{x}, \frac{1}{x}]$

• يجب أن تكون n عدد صحيح موجب .

2. معادلات متسامية :

و تحوي $[\ln x, \log x, \cos x, \sin x]$

أمثلة على دوال ليست كثيرة حدود:

$$f(x) = \sqrt{x} + 2$$

$$f(x) = 2^x + 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + 3$$



لن نُطيل .. تابع معنا

تدريبات على طريقة المربعات الصغرى:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} + a_2 \sum_{k=0}^n x_k^{s+2} + \dots + a_m \sum_{k=0}^n x_k^{s+m}$$

$$= \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k)$$

ملاحظة:

في حال كانت معطيات السؤال كالتالي $P(x) = a_0 + a_1 x$ ←

حيث $m = 1$ درجة الحدودية

و $s = 0, 1$ (كل ما زاد ال a واحد رح تزيد s واحد)

فينتج معادلتين بمجهولين a_1, a_0 فنحل جملة معادلات خطية بمجهولين وعند زيادة s سيزداد عدد المعادلات وعدد المجاهيل .

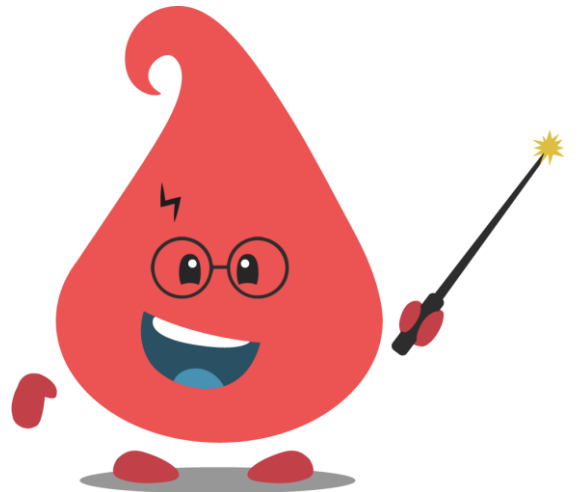
وهلق السؤال الأهم :

كيف نحل جملة معادلتين أو ثلاث معادلات باستخدام الآلة الحاسبة :

↪ مالنا فاضيين نعلمكن روحوا دوروا على اليوتيوب ☺☺

أوعى تستسلم بسرعة ..

الحياة دي عايزة حد شجاع يواجهها 🦁



■ تمرين:

■ ليكن لدينا جدول قيم تابع $f(x)$:

x	1	2	3	4	5
y	2	3	4	5	6

$$P(x) = a_0 + a_1x$$

اعتماداً على طريقة المربعات الصغرى أوجد:

الحل:بما أن $P(x) = a_0 + a_1x$ ← $m_1 = 1$ ← $s = 0,1$

فيكون:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} = \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k)$$

أولاً نعوض من أجل $s = 0$:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^0 + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^1 = \sum_{k=0}^n x_k^0 f(x_k)$$

نرمز لها ب 1.

" فقط انتبه قليلاً... لا شيء مخيف هنا 😊 "

$$\blacksquare \sum_{k=0}^n x_k^0 = x_0^0 + x_1^0 + x_2^0 + x_3^0 + x_4^0 = 5$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^n x_k^1 = x_0^1 + x_1^1 + x_2^1 + x_3^1 + x_4^1 = 15$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^n x_k^0 f(x_k) = x_0^0 f(x_0) + x_1^0 f(x_1) + x_2^0 f(x_2) + x_3^0 f(x_3) + x_4^0 f(x_4) = 20$$

$$5a_0 + 15a_1 = 20$$

نعوض في 1 فنحصل على:

ثانياً نعوض من أجل $s = 1$:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^1 + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^2 = \sum_{k=0}^n x_k^1 f(x_k)$$

نرمز لها ب 2.

- $\sum_{k=0}^n x_k^1 = x_0^1 + x_1^1 + x_2^1 + x_3^1 + x_4^1 = 15$
- $\sum_{k=0}^n x_k^2 = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$
- $\sum_{k=0}^n x_k^1 f(x_k) = 2 + 6 + 12 + 20 + 30 = 70$

$$15a_0 + 55a_1 = 70$$

نعوض في 2 فنحصل على :

والآن سنحل جملة المعادلتين 2و1:

1. نضرب المعادلة 1 بـ 3 :

$$(1 \times 3) \Rightarrow -15a_0 - 45a_1 = -60$$

$$15a_0 + 55a_1 = 70$$

$$10a_1 = 10 \rightarrow a_1 = 1 \quad \text{بالجمع :}$$

نعوض a_1 في 1:

$$5a_0 + 15 = 20 \rightarrow a_0 = 1$$

نعوض a_0 و a_1 في $p(x)$:

$$\Rightarrow P(x) = 1 + x$$

فنحصل على :

ويمكننا الاستعانة بالجدول الآتي للسهولة 😊:

x	x^0	x^1	x^2	y	$x * y \leftrightarrow (x_k * f(x_k))$	$x^0 * y$
1	1	1	1	2	2	2
2	1	2	4	3	6	3
3	1	3	9	4	12	4
4	1	4	16	5	20	5
5	1	5	25	6	30	6
	$\sum_{k=0}^n x_k^0$ = 5	$\sum_{k=0}^n x_k^1$ = 15	$\sum_{k=0}^n x_k^2$ = 55		$\sum_{k=0}^n x_k f(x_k)$ = 70	

■ للتأكد 😊

يمكن تعويض قيم x في $P(x)$ فينتج $f(x)$

قرب البيانات التالية باستخدام تابع خطي :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	7	5	4	3	0	-1

" وهنا نصل إلى ختام هذه المحاضرة "

نلتاقم في المحاضرة القادمة..

بإذنه تعالى ❤️ 🙏

